

일차방정식 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	-1	—	3번
2	-5	—	4번
3	4	—	6번, 7번
4	1	—	10번, 12번
5	20	—	6번
6	8 살	—	13번
7	21 %	—	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
3	항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	등식의 성질을 쓸 때 양변에 서로 다른 수를 더하거나 곱함 (한쪽만 고침)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	x 가 있는 항과 상수항을 하나로 묶어 버림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	괄호 앞의 - 를 앞 항에만 적용하고 뒤 항에는 분배하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	분자가 여러 항인 분수에 수를 곱할 때 괄호를 씌우지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	활용 문제에서 무엇을 x 로 놓을지 정하지 않고 바로 계산부터 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	섞임·농도 문제에서 전체 양의 변화를 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3

항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음

괜찮아요 미지수가 x 말고 a, b 까지 나오면 어디부터 손 대야 할지 막막해요. 자연스러운 반응이에요.

이렇게 볼까요 양변을 (x 의 계수)x + (상수항) 꼴로 나란히 써 보세요. 두 줄을 위아래로 놓으면 무엇끼리 짝이 되나요?

스스로 답해 봐요 모든 x 에서 참이려면, x 자리에 붙은 수끼리와 혼자 있는 수끼리는 각각 어떤 관계여야 할까요?

확인 문제 · $ax + 5 = 2x + b$ 가 항등식이면 a 와 b 는 각각 얼마인가요? _____

4

등식의 성질을 쓸 때 양변에 서로 다른 수를 더하거나 곱함 (한쪽만 고침)

괜찮아요 없애고 싶은 항이 있는 쪽만 손대고 싶어요. 눈이 그쪽으로 가니까요.

이렇게 볼까요 양팔 저울을 떠올려 보세요. 한쪽 접시에만 추를 얹으면 저울은 어떻게 되나요?

스스로 답해 봐요 등식이 균형을 유지하려면, 왼쪽에 한 일을 오른쪽에는 어떻게 해야 할까요?

확인 문제 · $x - 7 = 2$ 에서 x 만 남기려면 양변에 무엇을 해야 하나요? _____

6

이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김

괜찮아요 항을 옮기는 건 자리를 바꾸는 일 같아서, 모양도 그대로 두고 싶어져요.

이렇게 볼까요 이항은 사실 양변에서 같은 것을 빼거나 더한 결과예요. 옮긴 뒤 원래 식에 값을 넣어 검산하면 바로 어긋나요.

스스로 답해 봐요 항을 옮기는 대신 양변에 같은 수를 더하거나 빼서 풀면, 옮겨 간 항의 부호는 어떻게 되나요?

확인 문제 · $x + 6 = 10$ 에서 6 을 우변으로 옮기면 x 는 얼마인가요? _____

7

x 가 있는 항과 상수항을 하나로 묶어 버림

괜찮아요 옆에 나란히 있으면 합치고 싶어져요. 계산을 빨리 끝내고 싶은 마음이지요.

이렇게 볼까요 x 를 사과라고 생각해 보세요. 사과 몇 개와 그냥 숫자를 더하면 한 덩어리로 셀 수 있나요?

스스로 답해 봐요 동류항이란 무엇이 서로 같은 항을 말하는 걸까요?

확인 문제 · $3x + 2$ 를 더 간단히 할 수 있나요? _____

10 괄호 앞의 - 를 앞 항에만 적용하고 뒤 항에는 분배하지 않음

괜찮아요 - 하나가 괄호 안 모든 항을 바꾼다는 게 눈에 잘 안 들어와요. 아주 흔한 자리예요.

이렇게 볼까요 괄호 앞의 - 는 -1 이 곱해진 것으로 볼 수 있어요. 곱셈은 괄호 안 항 중 몇 개에 적용되나요?

스스로 답해 봐요 괄호를 풀기 전 식과 풀 뒤 식에 같은 수를 넣었을 때 값이 달라졌다면, 어느 항의 부호를 놓친 걸까요?

확인 문제 $-(x - 4)$ 를 괄호 없이 나타내면?

12 분자가 여러 항인 분수에 수를 곱할 때 괄호를 씌우지 않음

괜찮아요 분수 막대가 이미 묶어 주는 역할을 하니, 막대가 사라져도 괜찮을 것 같아요.

이렇게 볼까요 분수 막대는 분자 전체를 감싸는 괄호와 같아요. 막대를 지우면서 괄호를 안 씌우면 뒤 항의 부호가 어떻게 되나요?

스스로 답해 봐요 곱하기 전에 분자를 괄호로 한 번 묶어 두면 무엇을 잃지 않게 될까요?

확인 문제 $(x + 1) \div 2 = 3$ 의 양변에 2 를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

13 활용 문제에서 무엇을 x 로 놓을지 정하지 않고 바로 계산부터 함

괜찮아요 숫자가 여러 개 보이면 일단 더하거나 빼 보고 싶어요. 급한 마음이 드는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 계산을 시작하기 전에 '무엇을 x 라 하자' 한 줄을 먼저 써 보세요. 그 줄이 없으면 세운 식이 무엇을 뜻하는지 나중에 알 수 없어요.

스스로 답해 봐요 문제에서 모르는 것이 여러 개일 때, 나머지를 모두 x 로 표현할 수 있는 것은 어느 것일까요?

확인 문제 형과 동생의 나이 합이 30 살이고 형이 동생보다 4 살 많아요. 동생 나이를 x 라 하면 형의 나이는?

15 섞임·농도 문제에서 전체 양의 변화를 빠뜨림

괜찮아요 넣은 것만 늘어난다고 생각하기 쉬워요. 전체도 같이 늘어난다는 건 한 번 짚어 줘야 보여요.

이렇게 볼까요 소금을 더 넣은 뒤 컵 전체의 무게를 재면 어떻게 될까요? 분모를 그대로 두면 이 변화가 식에서 사라져요.

스스로 답해 봐요 농도는 무엇을 무엇으로 나눈 값인가요? 그중 어느 쪽이 함께 변했나요?

확인 문제 소금물 200 g 에 소금 20 g 을 더 넣으면 소금물 전체는 몇 g 인가요? _____

확인 문제 정답 — 3번 $a = 2$, $b = 5$ · 4번 양변에 7 을 더해요 $\rightarrow x = 9$ · 6번 $x = 10 - 6 = 4$ · 7번 없어요. $3x$ 와 2 는 동류항이 아니에요 · 10번 $-x + 4$ · 12번 $x + 1 = 6$ · 13번 $x + 4$ · 15번 220 g

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. -1

$3(2x - a) = bx - 15$ 가 x에 대한 항등식일 때, a - b의 값을 구하시오.

힌트 · 먼저 좌변을 전개해서 x의 계수와 상수항을 각각 비교해요.

좌변을 전개하면 $6x - 3a = bx - 15$. x의 계수를 비교하면 $b=6$, 상수항을 비교하면 $-3a=-15$ 이므로 $a=5$. 따라서 $a-b=5-6=-1$ 이에요.

2. -5

$a = b$ 일 때, $3a - 5 = 3b + k$ 가 항상 성립하도록 하는 k의 값을 구하시오.

힌트 · 등식의 성질을 두 번 적용해서 $3a - 5$ 와 짝이 되는 식을 만들어 보아요.

$a=b$ 의 양변에 3을 곱하면 $3a=3b$ (등식의 성질). 양변에서 5를 빼면 $3a-5=3b-5$. $3b+k$ 와 비교하면 $k=-5$ 예요.

3. 4

$7x - 4 - 3x = 5x + 8 - 4x$ 의 해를 구하시오.

힌트 · 먼저 양변에서 동류항끼리 정리한 뒤 이항해요.

좌변을 정리하면 $4x-4$, 우변을 정리하면 $x+8$. $4x-4=x+8$ 에서 $3x=12$, $x=4$ 예요.

4. 1

$(x - 1)/2 - (x - 4)/3 = 1$ 의 해를 구하시오.

힌트 · 분모의 최소공배수 6을 양변에 곱해서 분수를 없애요. 이때 각 분자는 통째로 괄호로 묶어서 곱해요.

양변에 6을 곱하면 $3(x-1) - 2(x-4) = 6$. 전개하면 $3x-3-2x+8=6$, $x+5=6$, $x=1$ 이에요.

5. 20

$3x + a = 2a - x$ 의 해가 $x = 5$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

힌트 · $x=5$ 를 대입해서 a 에 대한 방정식을 만들어요.

$x=5$ 를 대입하면 $15+a=2a-5$. 이항하면 $15+5=2a-a$, $a=20$ 이에요.

6. 8 살

현재 삼촌의 나이는 조카 나이의 6배이다. 10년 후에는 삼촌의 나이가 조카 나이의 3배보다 4살 많아진다고 할 때, 현재 조카의 나이를 구하시오.

힌트 · 조카의 현재 나이를 x 로 놓고, 10년 후 두 사람의 나이를 각각 $x+10$, $6x+10$ 으로 나타내요.

조카를 x 라 하면 삼촌은 $6x$. 10년 후 $6x+10 = 3(x+10)+4$. 정리하면 $6x+10=3x+34$, $3x=24$, $x=8$ 이에요.

7. 21 %

농도 6%인 소금물 300g과 농도 $x\%$ 인 소금물 200g을 섞었더니 농도 12%인 소금물 500g이 되었다. x 의 값을 구하시오.

힌트 · 각 소금물의 소금 양을 더하면 섞은 뒤 소금물의 소금 양과 같아요.

$6\% \times 300 + x\% \times 200 = 12\% \times 500$. $18 + 2x = 60$ 이므로 $2x=42$, $x=21$ 이에요.